



Tecnología de los agregados

Conceptos básicos de geología
y geología de México

Parte 2



01

Evolución tectónica

02

Rift África

03

Marco tectónico de la
porción centro-occidental
de la faja volcánica
transmexicana

04

¿Fenómenos geológicos
que se pueden predecir?

05

Evolución tectónica

Tabla de
contenido



01

Zona de influencia de los
sismos

02

Profundidad de algunos
sismos en México

03

Carta geológica de la
república mexicana

04

La Tierra

Tabla de contenido



01

Evolución

tectónica



Evolución tectónica





Evolución de la Pangea

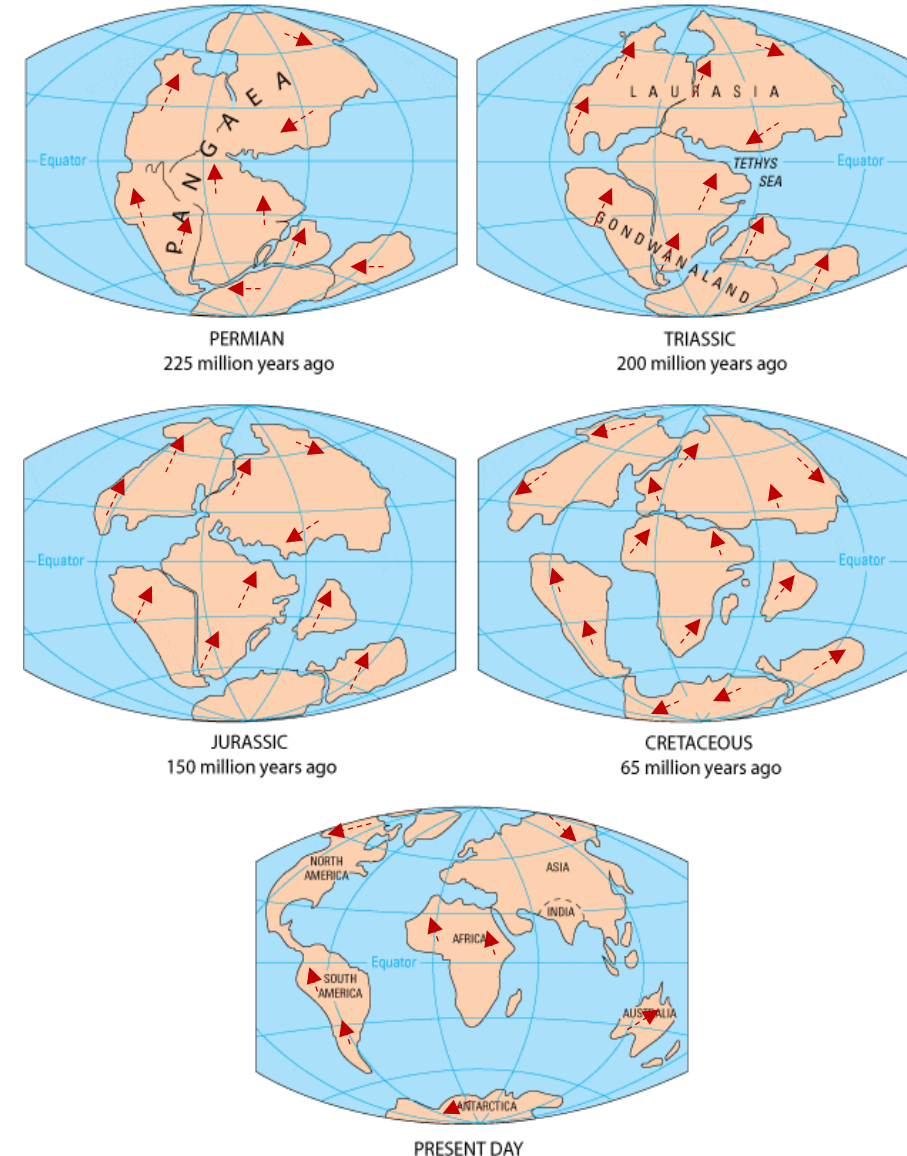
Pangea fue el supercontinente que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas, que hace unos 300 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo.





Deriva continental

La deriva continental es el desplazamiento lento y continuo de las masas continentales, unas respecto a otras. Esta hipótesis fue desarrollada en 1912 por el alemán Alfred Wegener a partir de diversas observaciones empíricas.

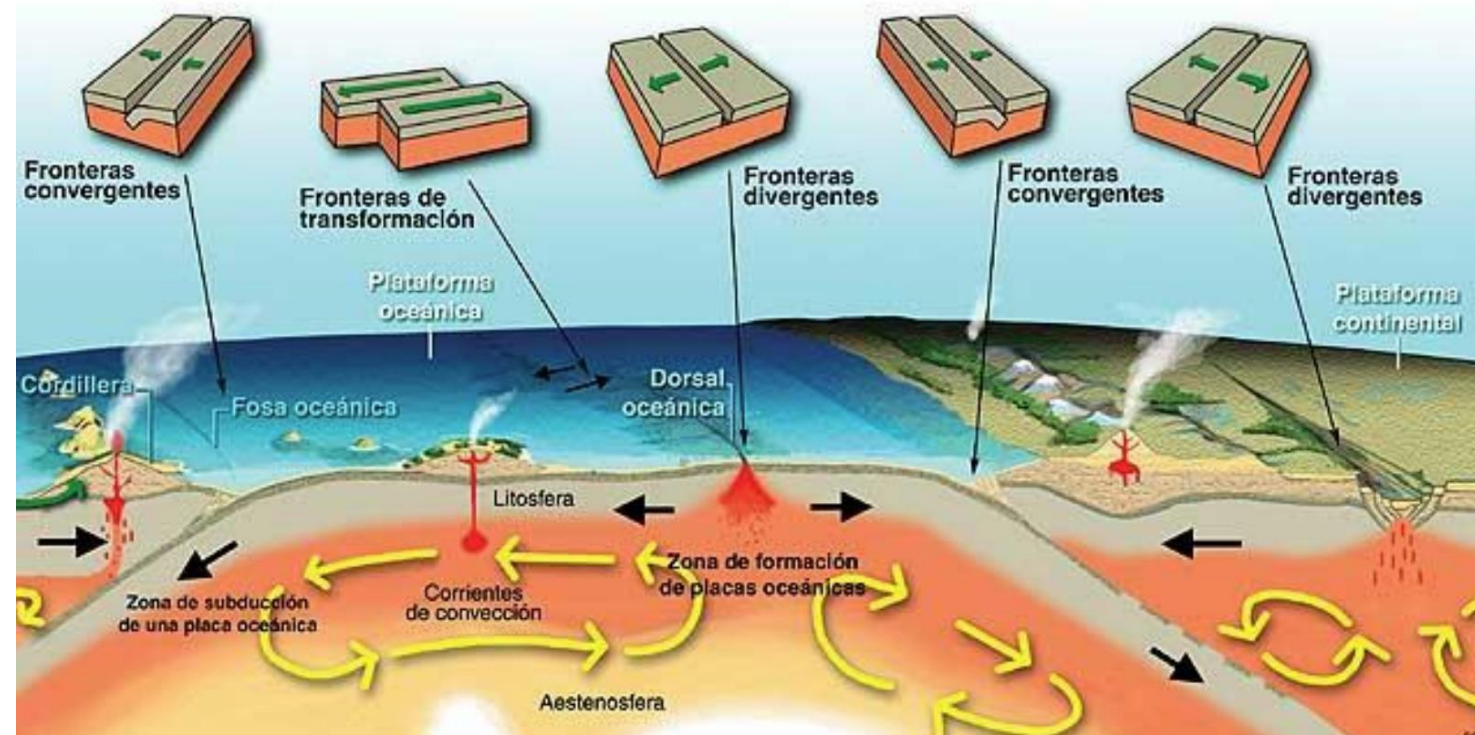




Tectónicas de placas

La corteza terrestre está compuesta por Placas Tectónicas.

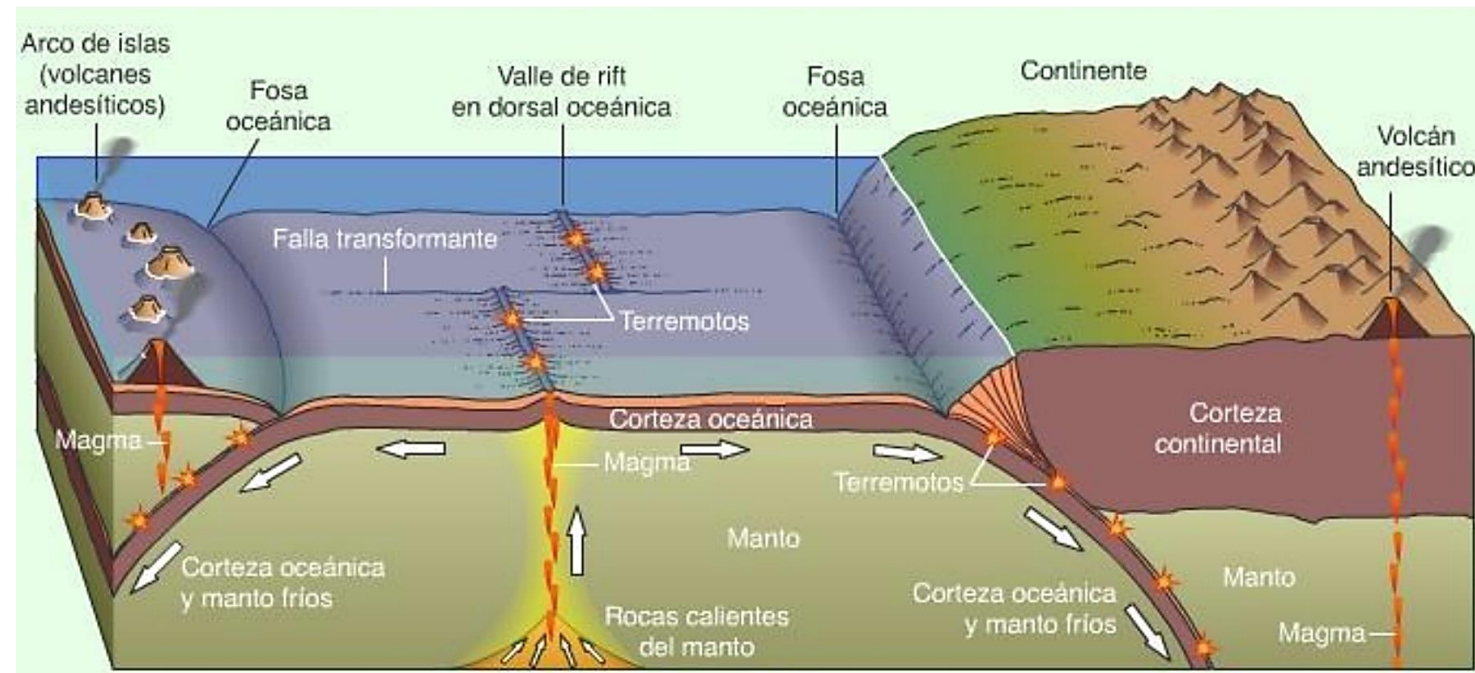
Las placas tectónicas o placas litosféricas son planchas rígidas de roca sólida flotando sobre una capa semifluida llamada astenosfera. La litósfera o el conjunto de placas que se encuentran flotando sobre la astenosfera, se denominan placas tectónicas.





Tectónicas de placas

Las placas tectónicas, que cubren grandes áreas de la superficie terrestre, se mueven en diferentes direcciones produciéndose choques entre ellas. Algunas se deslizan rozando una contra otra y otras, al chocar frontalmente, generan lo que se denomina una Zona de Subducción.





Evolución tectónica

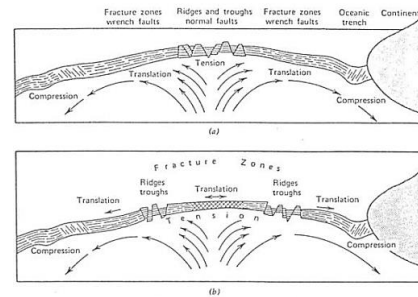


Figure 12-23. Convection current hypothesis; topographic and tectonic effects resulting from upwelling beneath the oceanic rise system. (From "Marine Geology of the Pacific" by H. W. Menard. Copyright 1964, McGraw-Hill Book Company. Used with permission.)

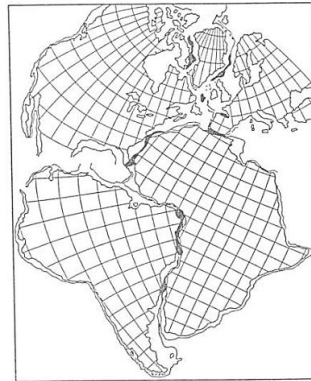
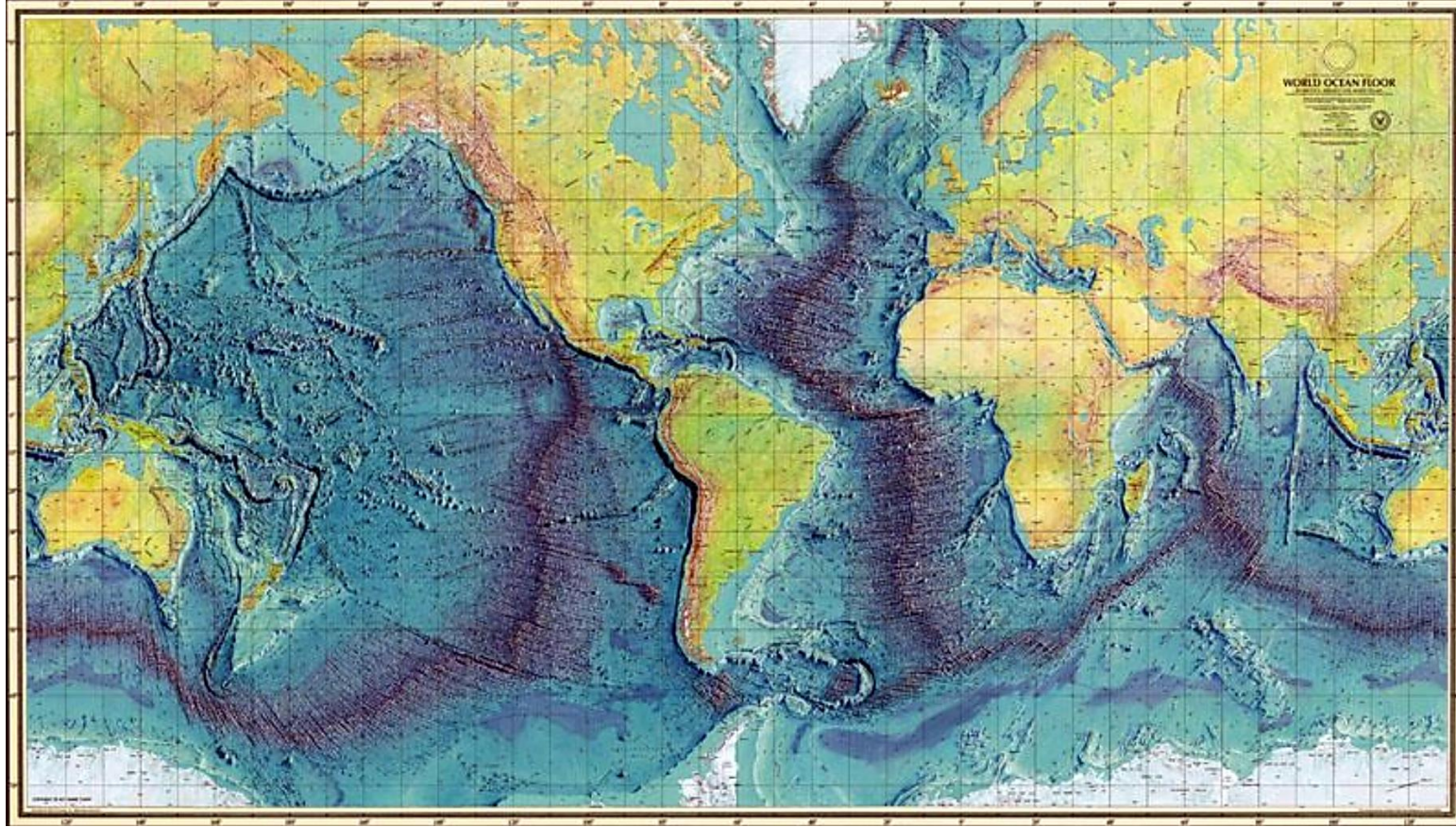


Figure 11-3. Computer fit of the continents around the Atlantic Ocean (after Bullard et al., 1965, with permission). Black areas show overlap of continental shelves. Drake et al. (1968) proposed an alternative fit based on a change in the pattern of magnetic anomalies which occurs on both sides of the Atlantic Ocean (north but not south). They fitted together the boundaries between the marginal "quiet magnetic zones" and the normal, higher amplitude anomaly pattern. Vogt et al. (1970) reviewed this and other hypotheses for the quiet magnetic zones. (Royal Society, London.)





Evolución tectónica





Evolución tectónica





Evolución tectónica





Evolución tectónica





Evolución tectónica





Evolución tectónica



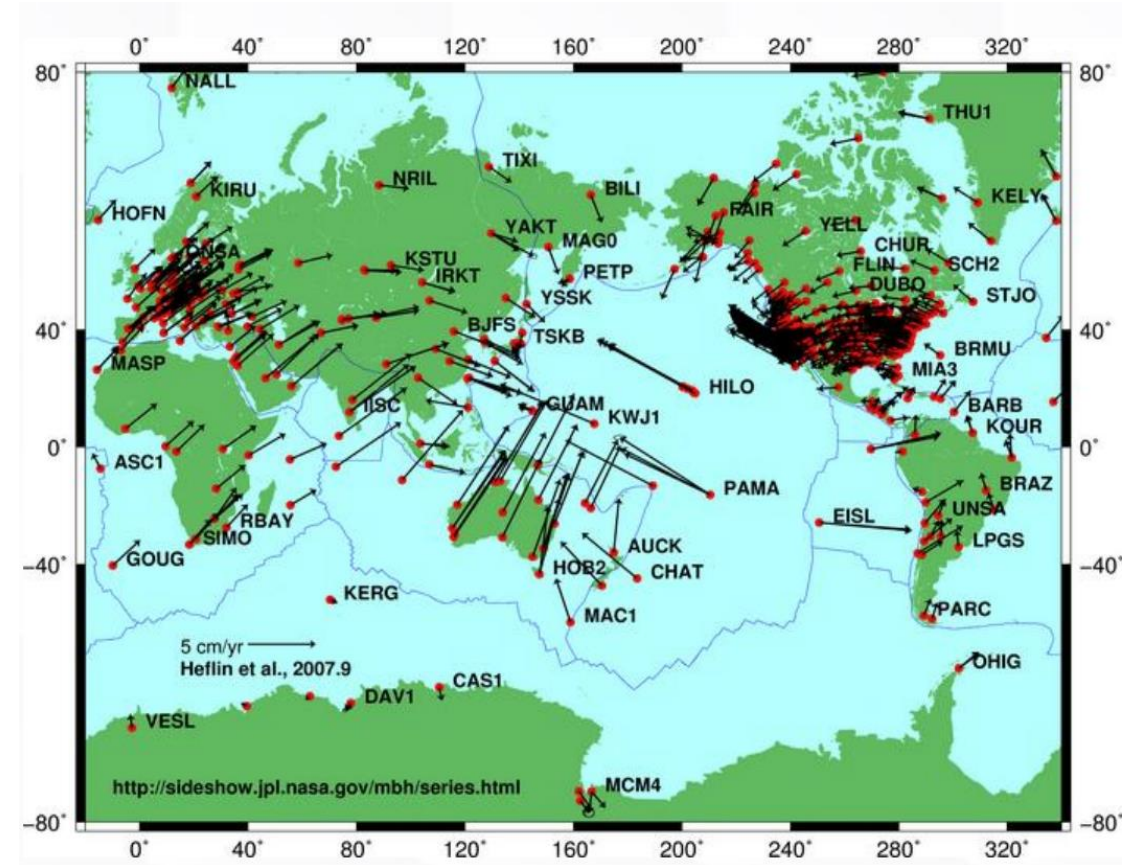
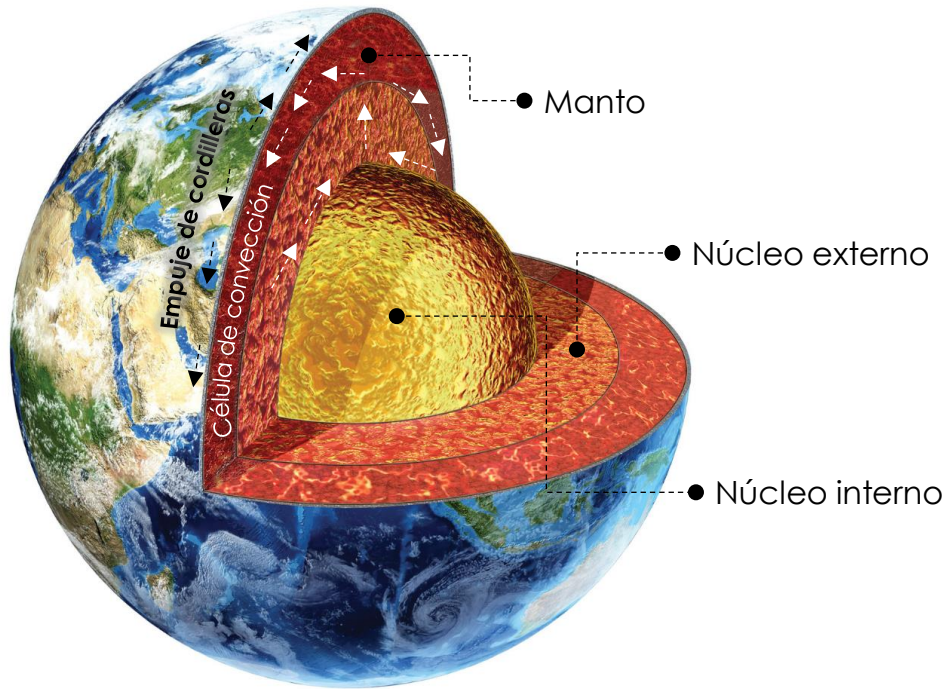


Evolución tectónica



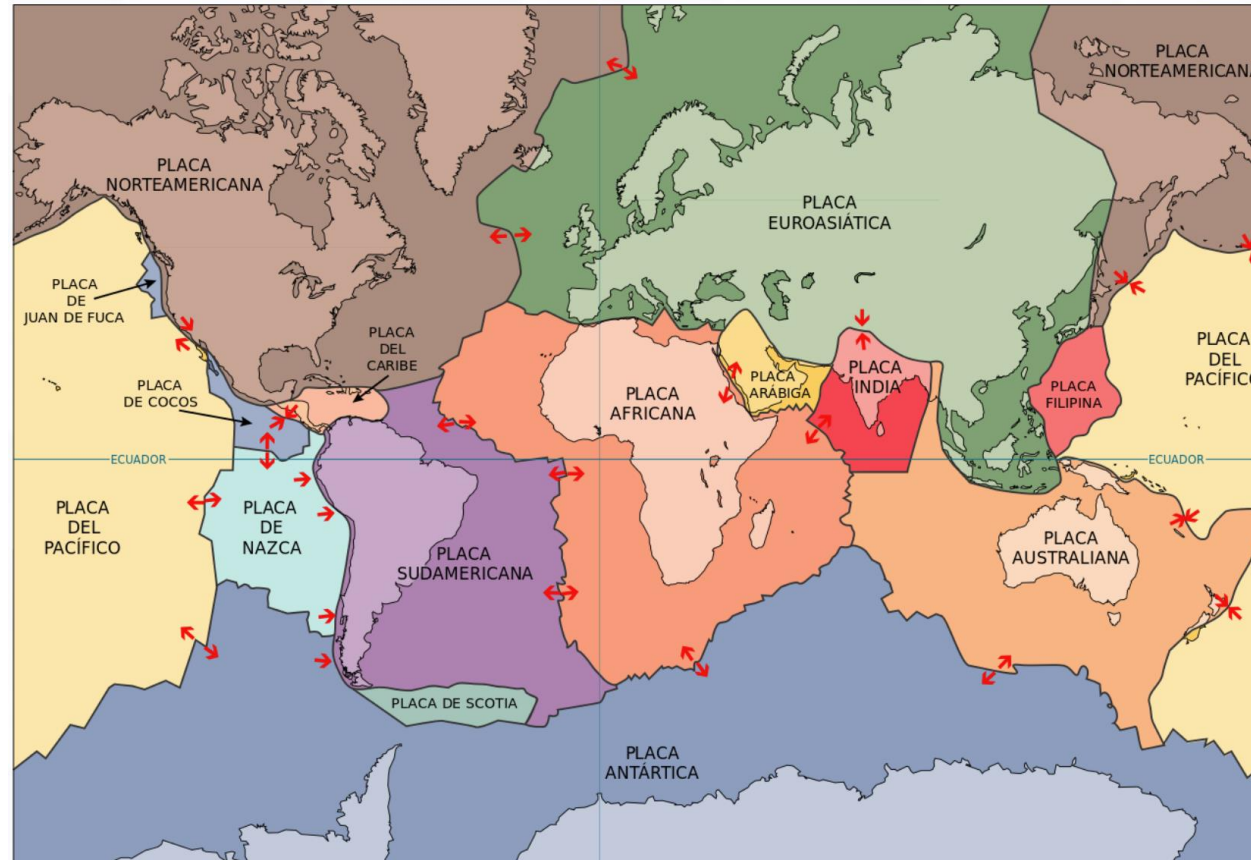


Evolución tectónica



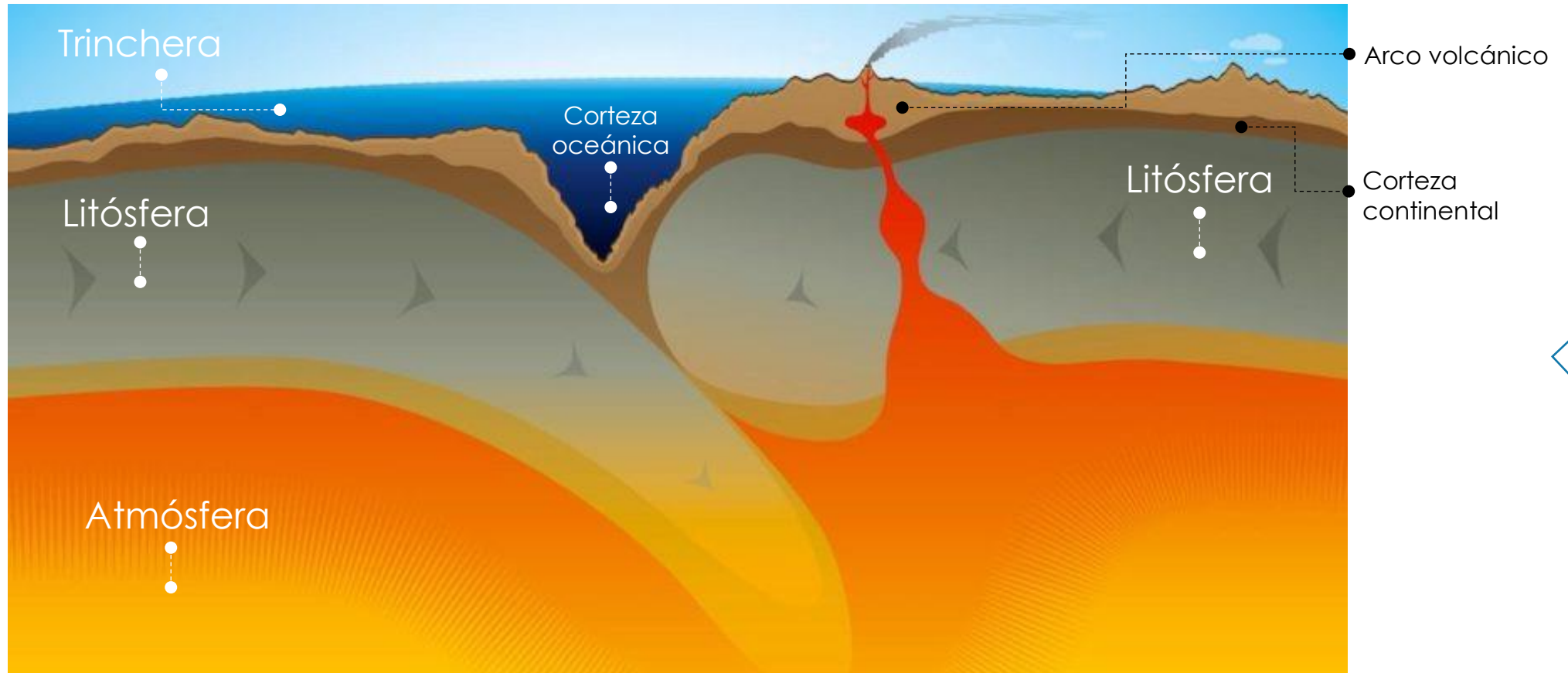


Evolución tectónica



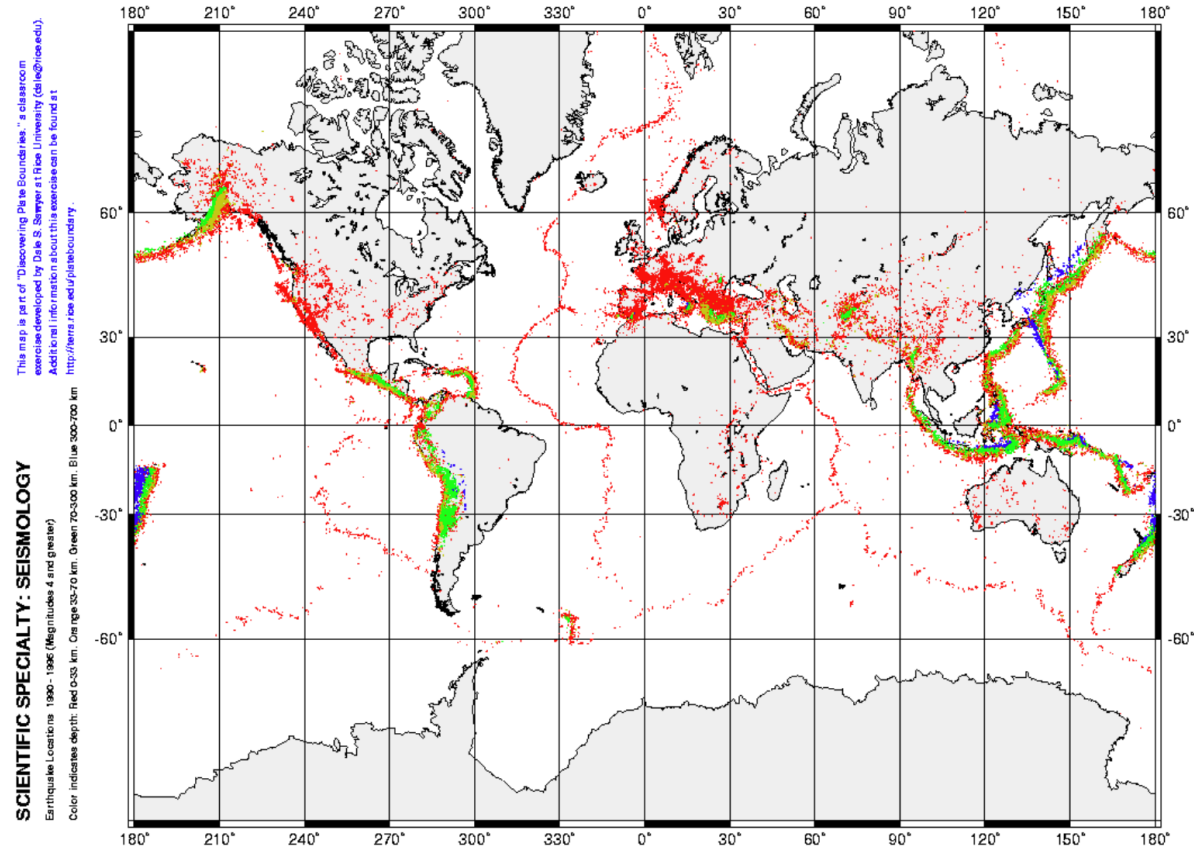


Evolución tectónica





Evolución tectónica





02

Rift África



Rift África

El Gran Valle del Rift es una gran fractura geológica cuya extensión total es de 4830 kilómetros en dirección norte-sur.

Las placas tectónicas se encuentran en constante movimiento creando tanto bordes convergentes (donde se elevan las grandes cordilleras, como el Himalaya o los Andes) como divergentes.

Estos bordes divergentes o Rift se van separando progresivamente, creando una corteza cada vez más delgada que, cuando se pone en contacto con el océano, es inundada.





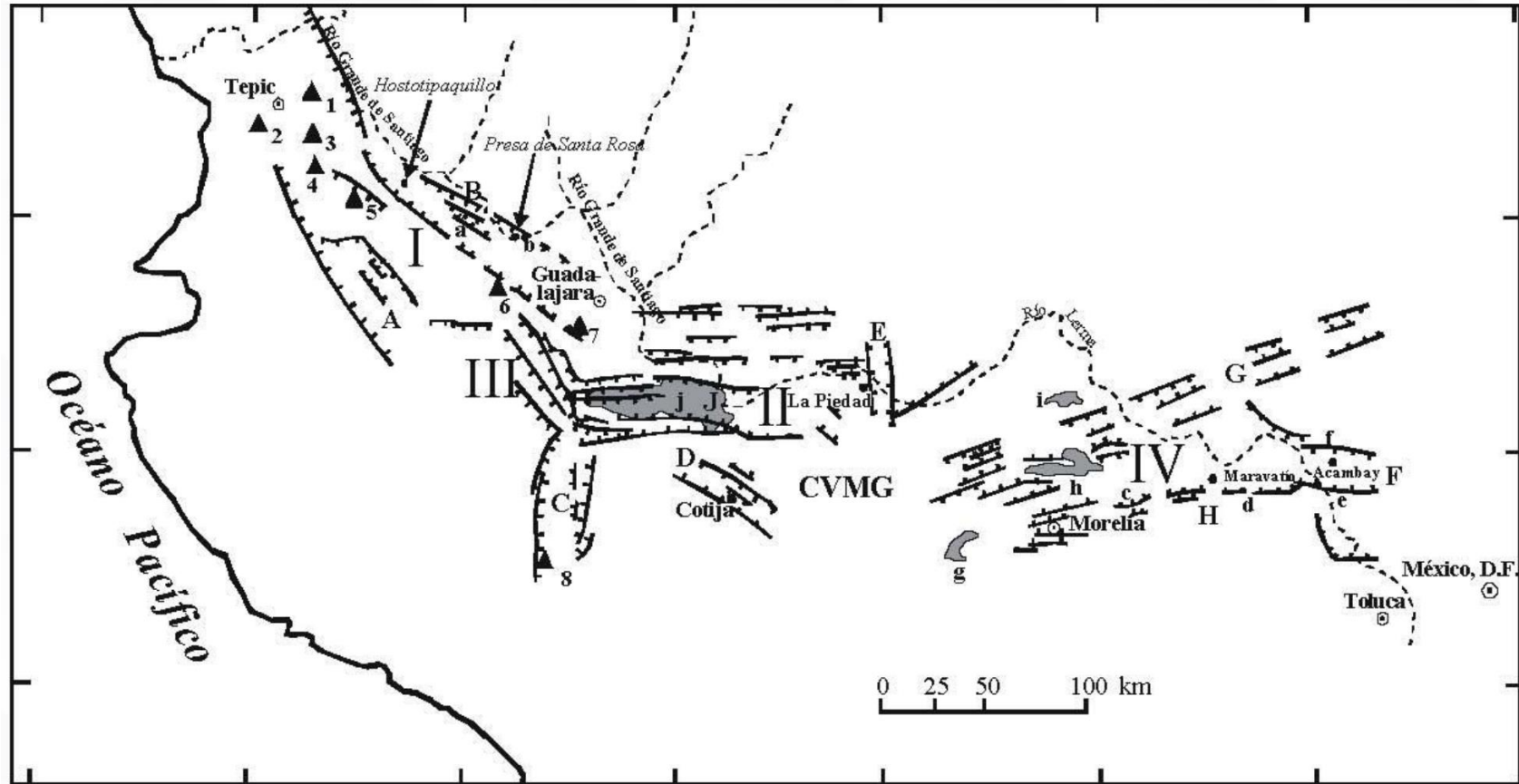
03

Marco tectónico

de la porción centro-occidental de la faja volcánica transmexicana



Marco tectónico de la porción centro-occidental de la faja volcánica transmexicana





04

¿Fenómenos geológicos

que se pueden prevenir?



¿Fenómenos geológicos que se pueden predecir?

Monte Santa Helena, momentos antes de su erupción el 18 de mayo de 1980.





¿Fenómenos geológicos que se pueden predecir?

Monte Santa Helena, en el momento de su erupción.





05

Evolución

tectónica



Evolución tectónica

Monte Santa Helena, en la
actualidad.





Evolución tectónica

La corteza terrestre

Es la capa externa de la Tierra, que origina continentes y los fondos oceánicos. Debido al movimiento de las placas tectónicas, la corteza terrestre siempre se está transformando. Aunque son procesos lentos que duran muchos años y en ocasiones no siquiera apreciamos, la corteza sufre continuas deformaciones y fracturas, y se van regenerando con nuevas rocas procedentes del interior del planeta.





Evolución tectónica

Deformaciones de la corteza

Plegamientos

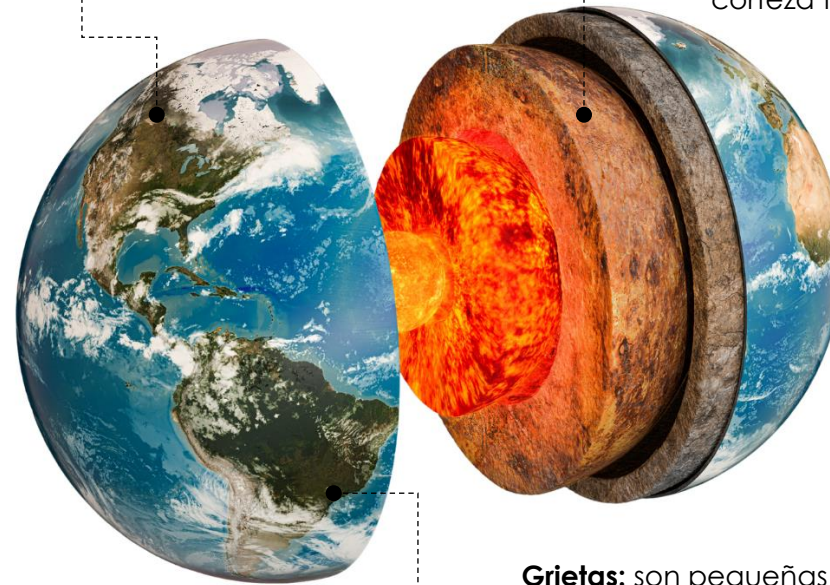
Los materiales de la corteza son flexibles. Por eso, las fuerzas tectónicas logran plegarlas formando montañas y hundimientos en la superficie.

Dorsales

Cuando dos placas se separan, el hueco que dejan es ocupado por el magma que sube del interior de la Tierra. Al hacerse sólido forma una nueva zona llamada dorsal. La mayoría de las veces esto sucede bajo los océanos.

Horizontal o vertical: el resultado de una fractura en la corteza terrestre son dos bloques que se desplazan en dirección contraria.

5-70 km: es el grosor mínimo y máximo de la corteza terrestre



Grietas: son pequeñas fracturas que no provocan movimiento de rocas

Más rocas

Cuando el magma que expulsan los volcanes se enfría, se forman nuevas rocas en la corteza terrestre.

Deformaciones de la corteza

Fallas

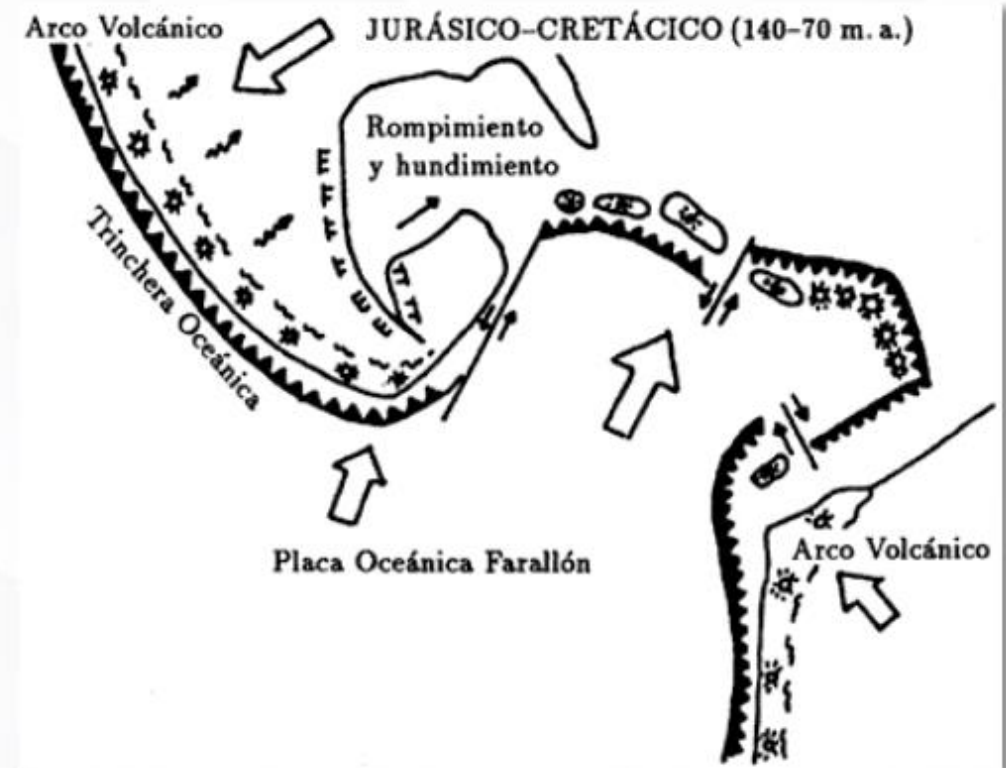
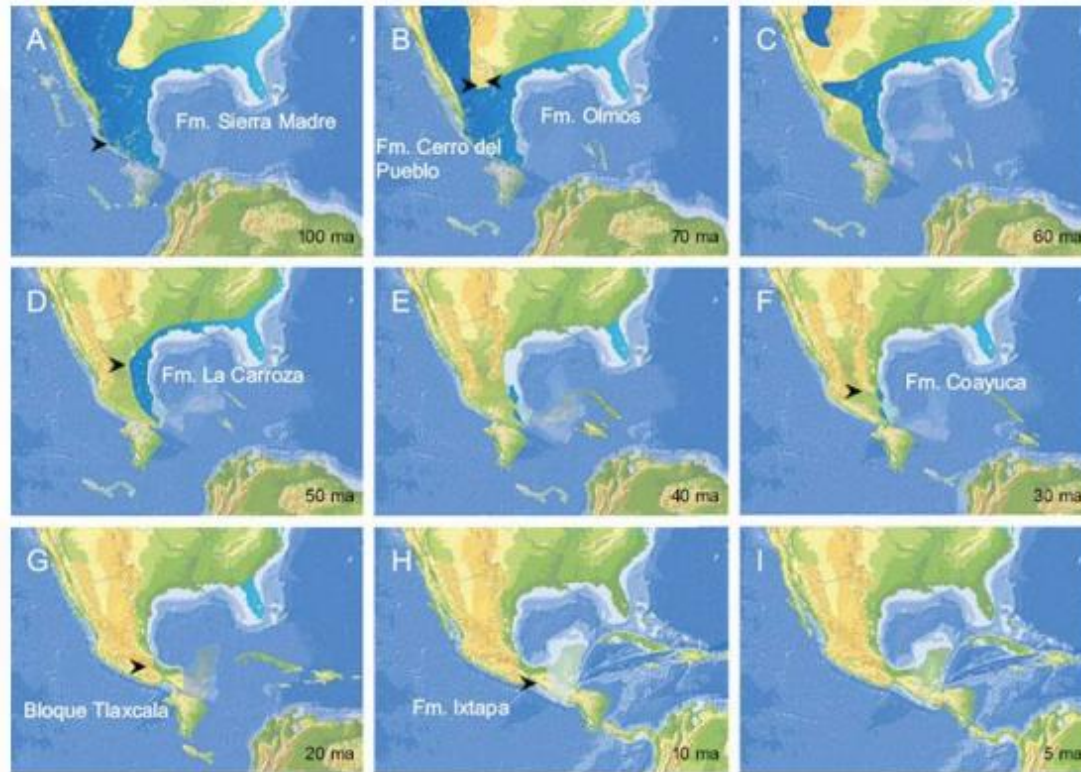
Cuando las fuerzas que recibe la corteza terrestre son muy fuertes, en lugar de deformarse se producen grietas o incluso fracturas, también llamadas fallas. Normalmente son procesos de muchos años, pero a veces se producen de forma repentina y brusca dando lugar a los terremotos.

Erosión

Los llamados agentes externos, es decir el agua, viento y seres vivos, etc., contribuyen con sus acciones a modificar y desgastar la corteza terrestre. Es lo que se conoce como erosión



Evolución tectónica



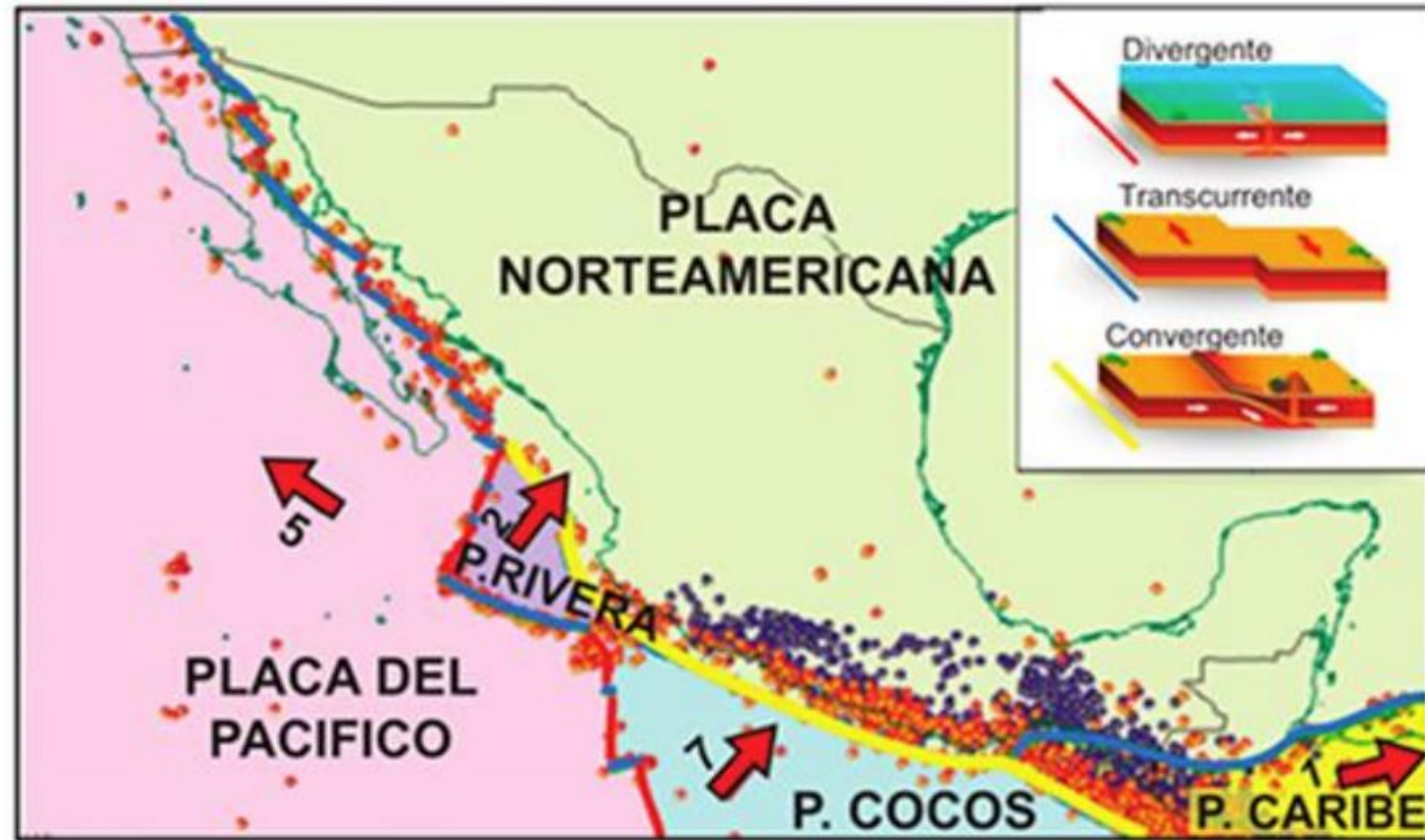


Evolución tectónica





Evolución tectónica





Evolución tectónica





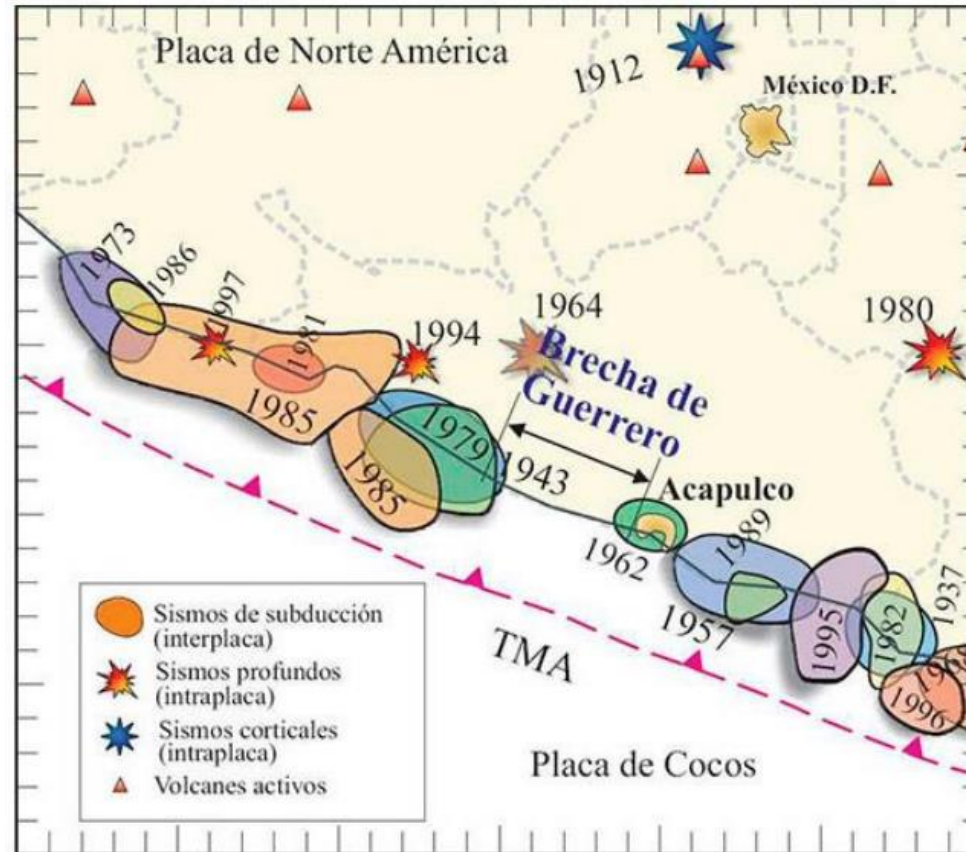
06

Zona de influencia

de los sismos



Zona de influencia de los sismos





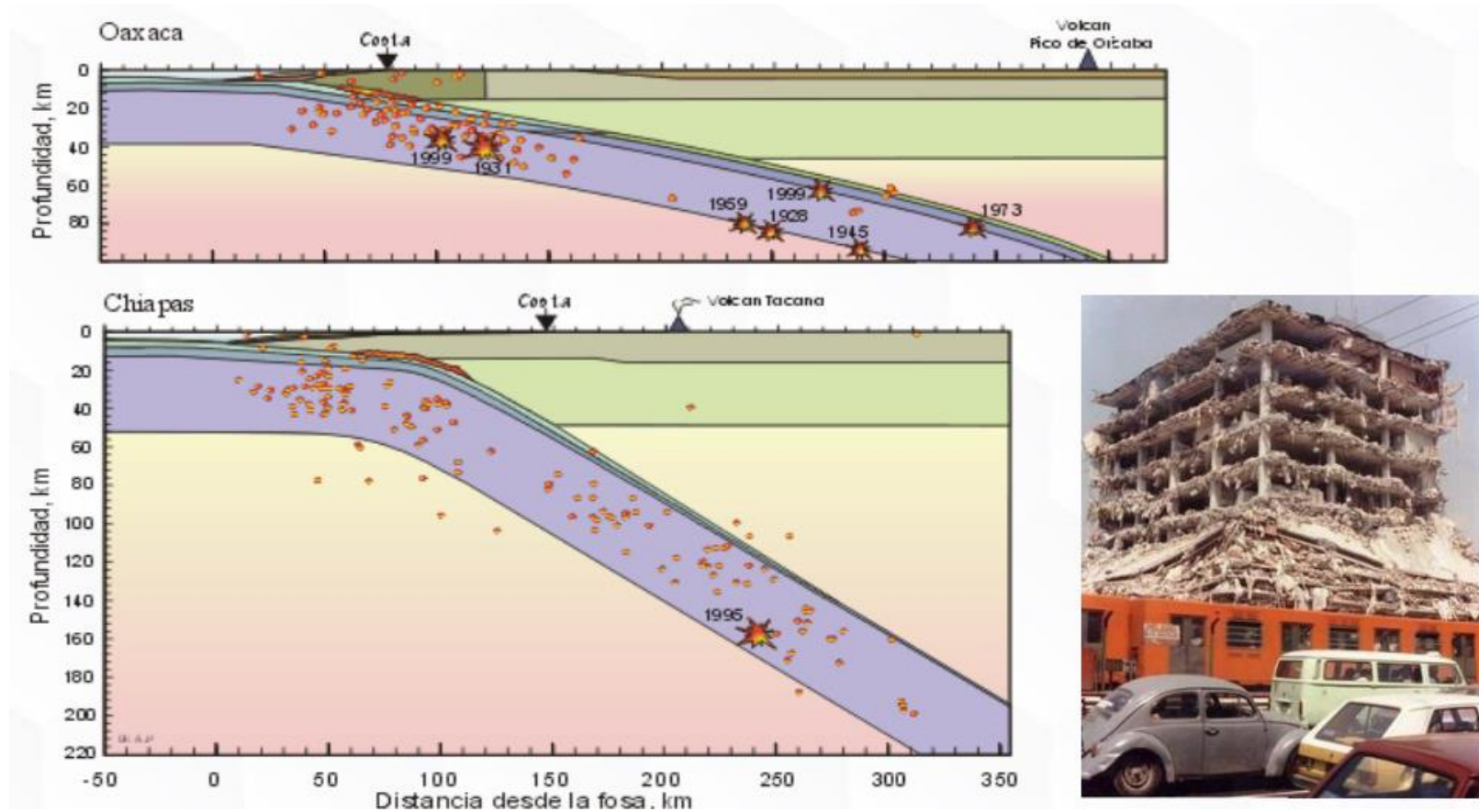
07

Profundidad

de algunos sismos en México

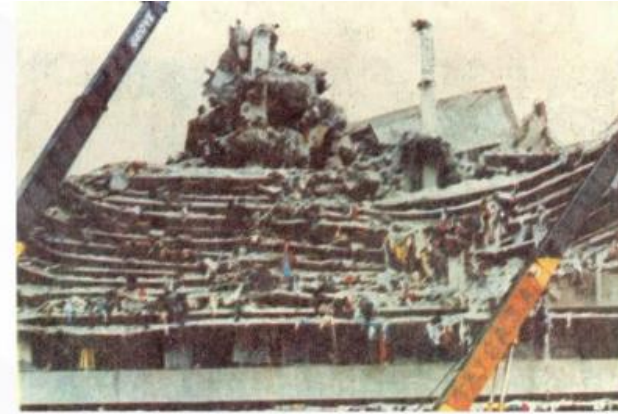
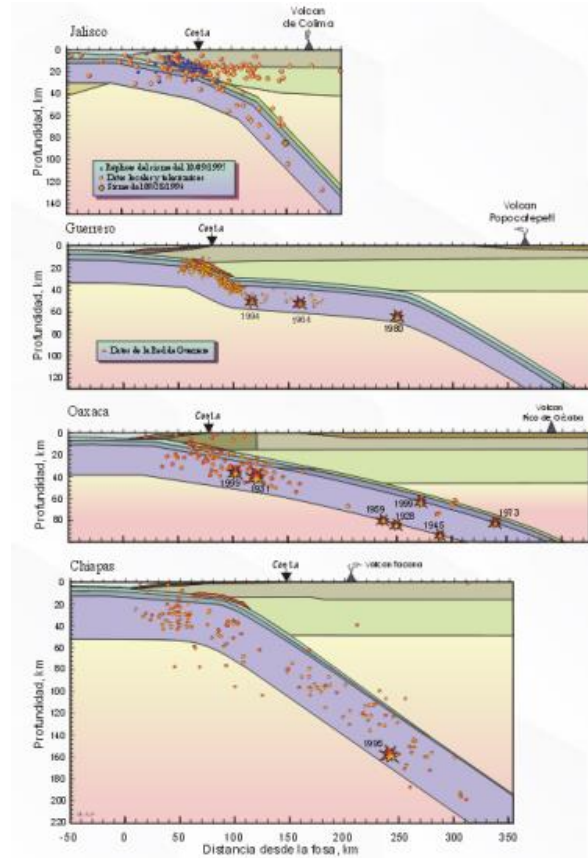


Profundidad de algunos sismos en México





Evolución tectónica





Evolución tectónica





Evolución tectónica





08

Carta geológica

de la República Mexicana

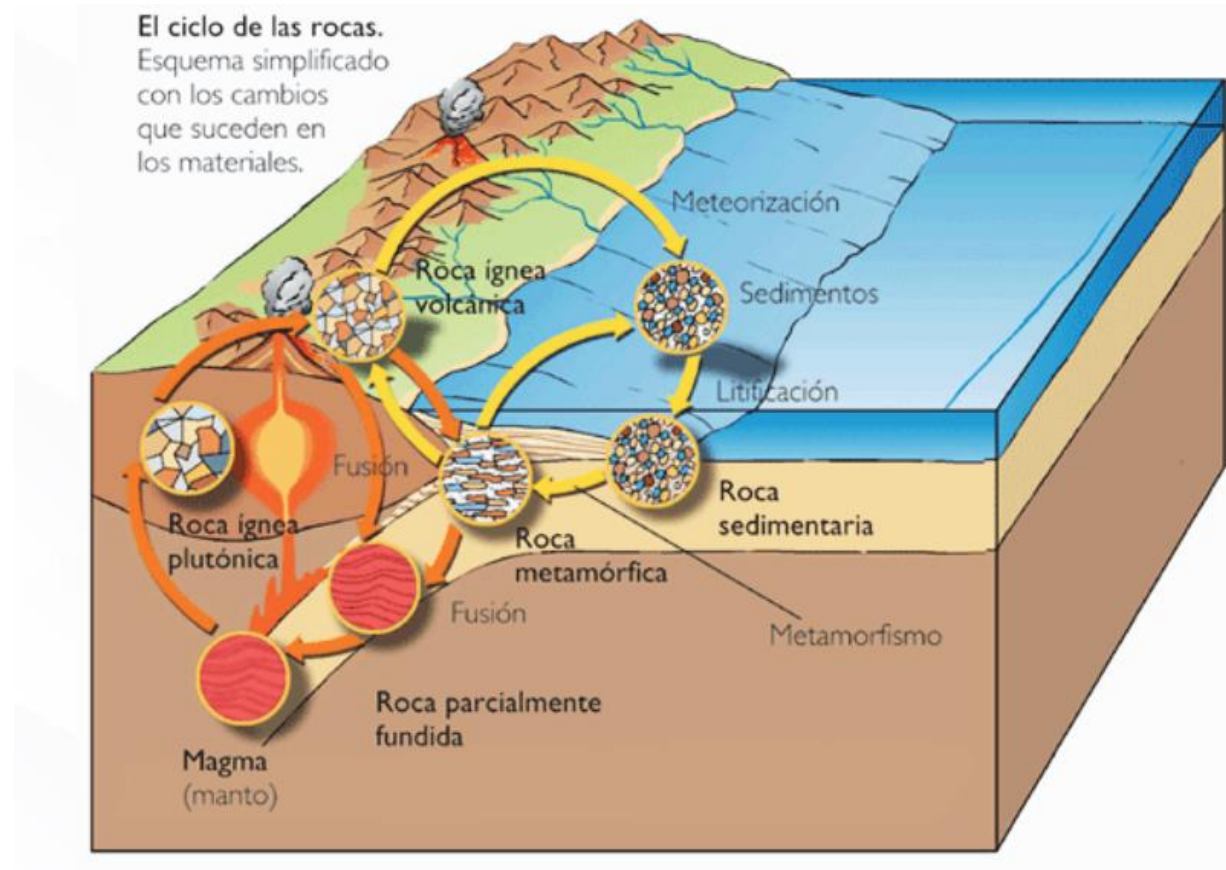


Carta geológica de la República Mexicana



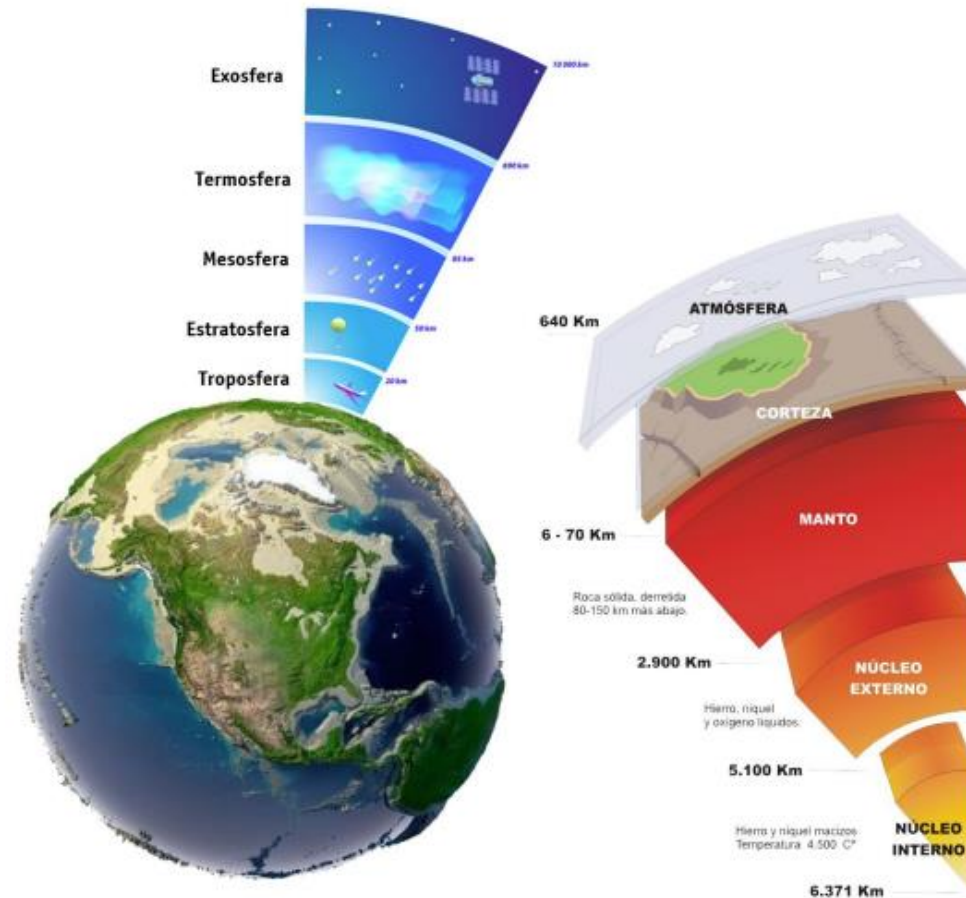


Evolución tectónica



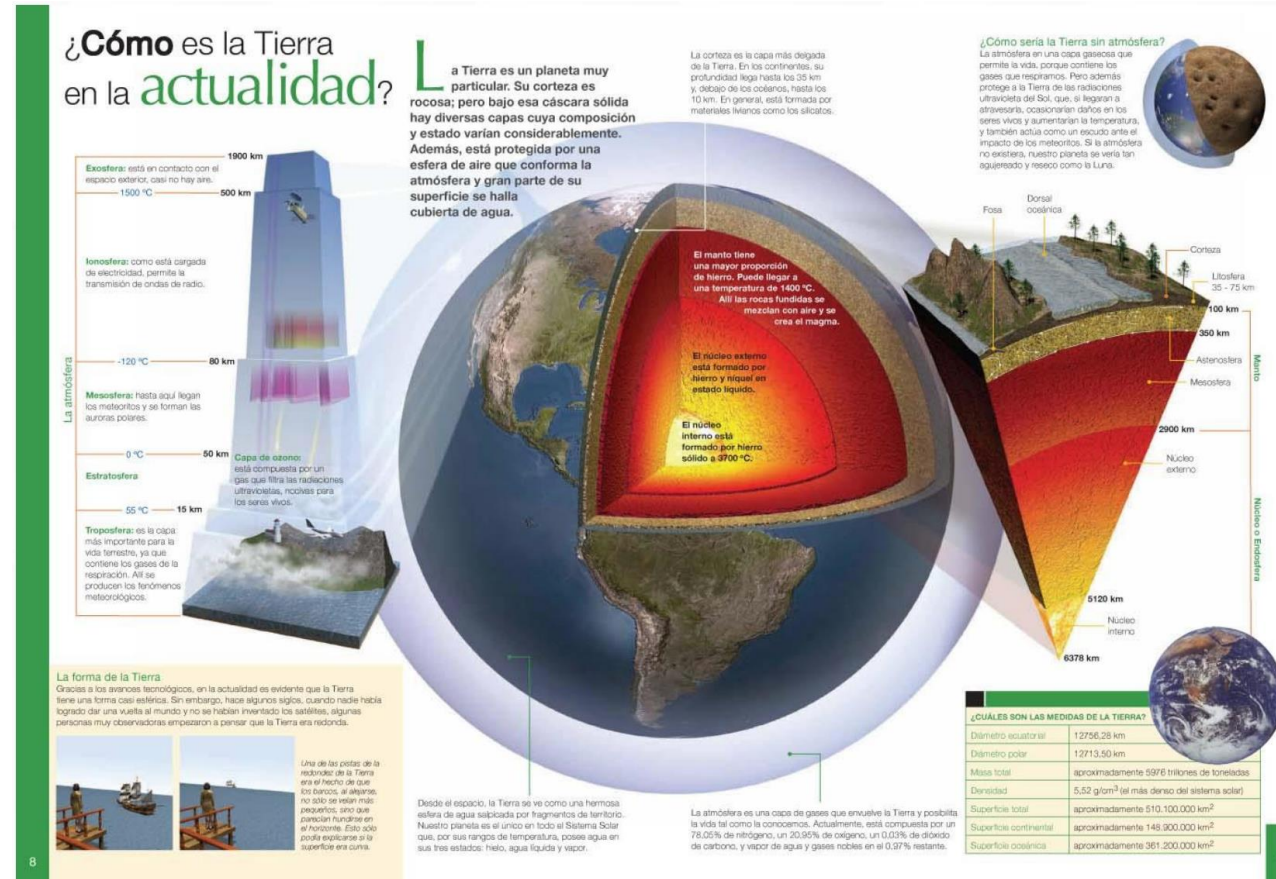


Evolución tectónica





Evolución tectónica





Evolución tectónica

- **Petrografía:** Materia que cubre la descripción física de las rocas (Textura, Mineralogía, Composición).
- **Petrogénesis:** Se ocupa del origen de las rocas
- **Petrología:** Es la ciencia que se ocupa de las rocas estudiando tanto su parte física como su origen.





09

La Tierra



Compuestos

En el cosmos		En el océano	
H	75.40	Cl	1.900
He	23.10	No	0.050
Ne	0.33	Mg	0.130
O	0.644	S	0.090
N	0.17	Ca	0.040
C	0.079	K	0.038
Fe	0.062	Co ₂	(gas)
Si	0.053		
Mg	0.042		
Ar	0.11		

En las rocas ígneas			En las areniscas		En las pizarras lutitas		En los carbonatos		En las rocas metamórficas	
Granito occidental		Diabasa de Centerville								
O	~ 45.18	~ 42.75	O	51.40	O	51.80	O	49.30	O	~ 47.91
Si	34.06	24.63	Si	31.60	Si	24.20	Ca	27.20	Si	25.8
Al	7.36	7.79	Al	4.20	Al	7.80	C	10.10	Al	9.06
Fe	1.41	8.20	Ca	4.20	Fe	4.30	Mg	4.40	Fe	4.37
Ca	1.01	7.83	C	1.33	K	2.80	Si	4.00	Ca	4.71
Na	2.41	1.48	K	1.90	Ca	5.20	Al	1.30	Na	2.32
K	4.50	0.52	Fe	3.10	Mg	1.90	Fe	1.30	K	2.14
Mg	0.24	4.00	Mg	1.10	C	1.62	P	0.11	Mg	1.57
Ti	0.14	0.67	Na	0.47	Na	0.65	S	0.80	Ti	0.46
P	0.04	0.05	S	0.22	Ti	0.44	Sr	0.044	P	0.095
Mn	0.02	0.12	Ti	0.300	S	0.11	Mn	0.130	Mn	0.197
F	0.07	0.02	P	0.035	P	0.077	Na	0.060	F	0.022
S	0.01	0.02	Rb	0.006	Cr	0.016	F	0.029	C	1.20
Rb	0.025	0.002	Mn	0.038	Mn	0.670	Cl	0.016	Sr	0.02
C	0.02	0.02	Ba	0.017	F	0.050	K	0.160	Ba	0.056
Sr	0.023	0.018	B	0.015	Ba	0.080	Ba	0.007	Zr	0.057
Li	0.002	0.011			B	0.012	Rb	0.04	Cr	0.004
Be	3.3	0.001			Rb	0.028			V	0.009
B	0.002	0.78			Cu	0.038				
V	0.002	0.002			Sr	0.030				
Cr	0.003	0.025			Zr	0.020				
Zr	0.010	0.014			V	0.013				
Ba	0.130	0.011								
		0.017								





Compuestos

- **Clarke y Washington (1924)** A partir del análisis de 5159 rocas ígneas provenientes de todo el mundo.
- **Goldschmidt (1954)** A partir del análisis de arcillas glaciares que constituyen una muestra promedio de cuan extensa región continental cubierta por hielos.
- **Poldervaart (1955)** Promedio de rocas asignadas a los grandes ambientes geológicos de la corteza.





Minerales

Propiedad



Color



Raya



Dureza



Composición
química



Crucero



Habito



Fractura



Lustre



Sistema
cristalino





Minerales

Propiedad



Color



Dureza



Crucero



Fractura



Sistema cristalino



Raya



Composición química

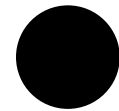


Habito

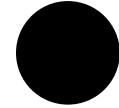


Lustre

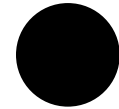
Propiedad



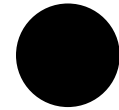
Forma



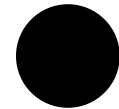
Olor



Tacto



Magnetismo



Paragénesis mineral



Macla



Reacción química



Resistencia mecánica





Minerales

Formuladores de rocas

(B)

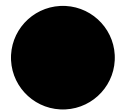


Cuarzo



Feldespatos

- Feldespatos K
- Feldespatos Na-Ca

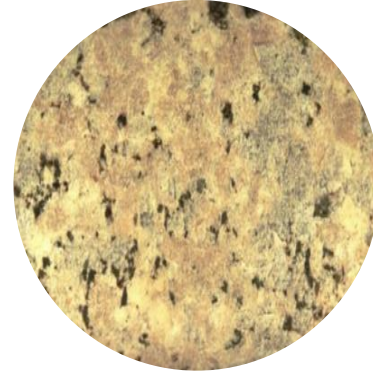
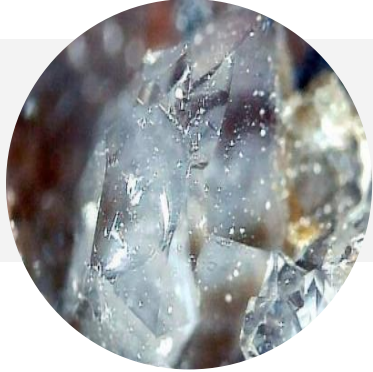


Feldespatoides





Minerales





Minerales

Formuladores de rocas

(B)

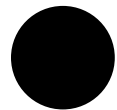


Cuarzo



Feldespatos

- Feldespatos K
- Feldespatos Na-Ca



Feldespatooides

(N)



Olivino



Piroxenos



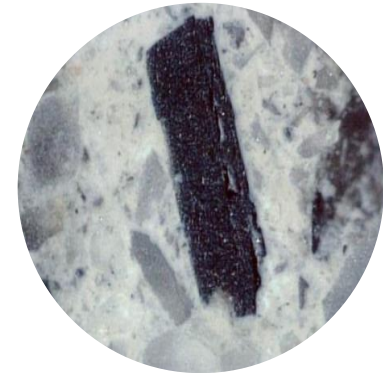
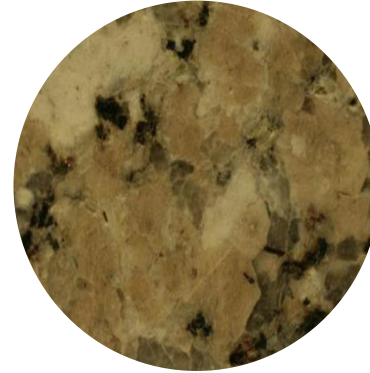
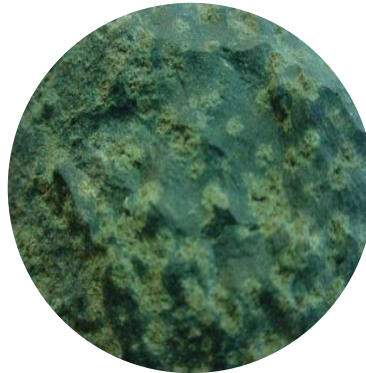
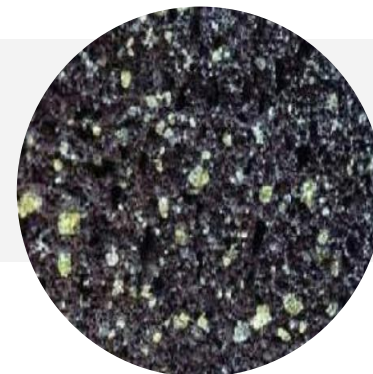
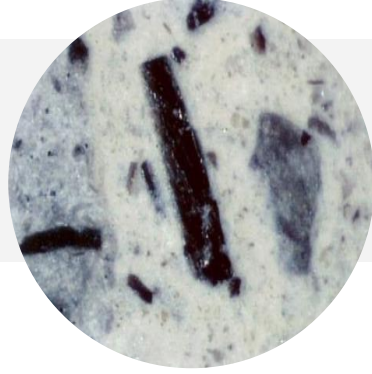
Anfiboles



Micas



Minerales





Minerales

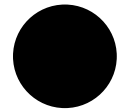




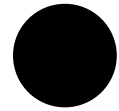
Minerales

Formuladores de rocas

(B)

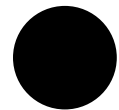


Cuarzo



Feldespatos

- Feldespatos K
- Feldespatos Na-Ca



Feldespatoides

(N)



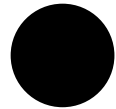
Olivino



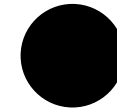
Piroxenos



Anfiboles



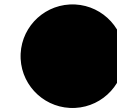
Micas



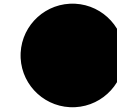
Calcita



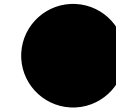
Pedernal



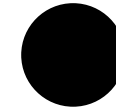
Yeso



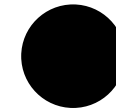
Magnetita



Bauxita



Carbón



Vidrio
(pomez/obsidiana)

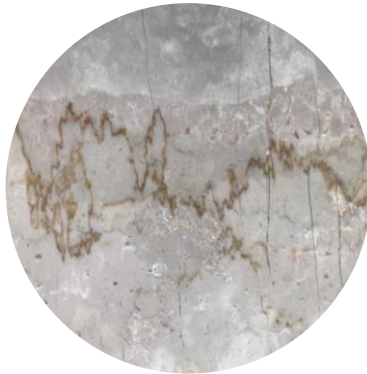
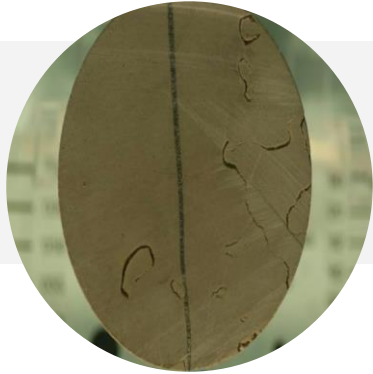
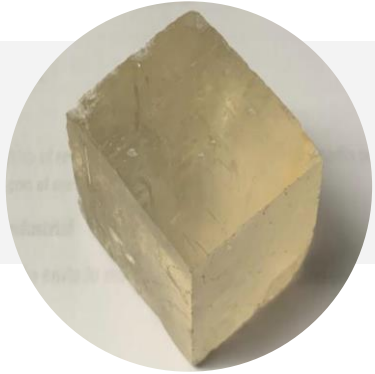


Minerales
arcillosos



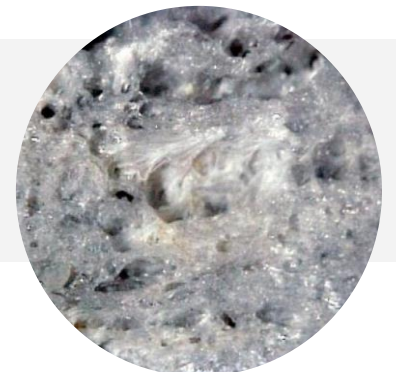


Minerales





Minerales





Minerales





Minerales





Minerales





Gracias

Por su participación